

同じ「1秒」でも、
記録にはばらつきがある。

近い記録？　安定した記録？

平均（へいきん）が近いことと、
ばらつきが小さいこと。

今日は、この順番で使う

① 平均（へいきん） → ② 不偏分散（ふへんぶんさん） → ③ zスコア → ④ 表の面積。

最後のALは、自分の力で取り組む。

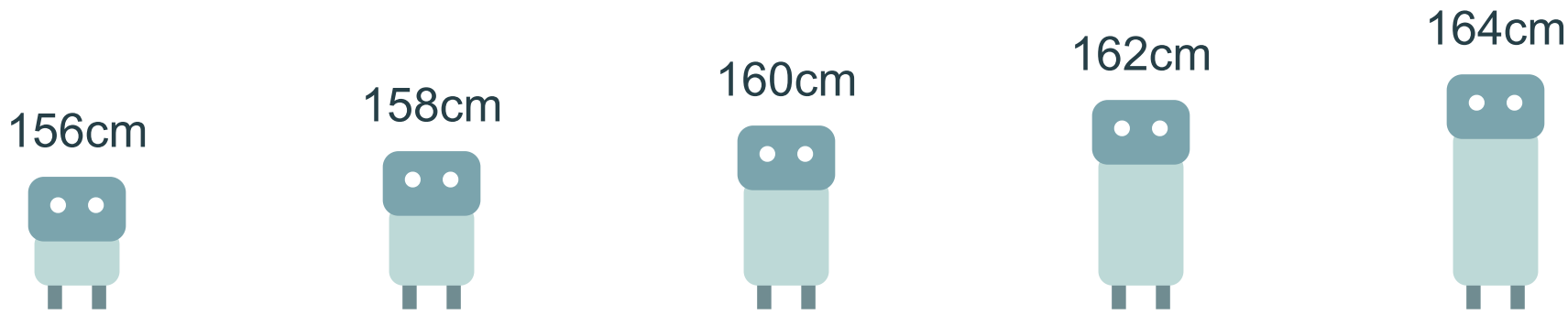
標本不偏分散（ぶんさん）

Unbiased sample variance

教科書 p.126・132

身長が少しずつ違う、5体のロボ

架空のロボット工場 ／ 単位 cm



平均 160

5個の値を足して、5で割る ／ 模式図：身長差を強調

まず、中心を求める

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

教科書 p.122（標本平均）

記録を縦に並べる

① 与えられた条件 / Given　授業用の5個の記録。単位：cm。

② 公式 / Formula

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

記録 Observation	値 x_i Value · cm
1	156
2	158
3	160
4	162
5	164

合計は、それぞれの列の真下へ。

---

④ まず、記録を上から順に確認しよう。

教科書 p.122（標本平均）

中心は、160cm

① 与えられた条件 / Given　授業用の5個の記録。単位：cm。

② 公式 / Formula

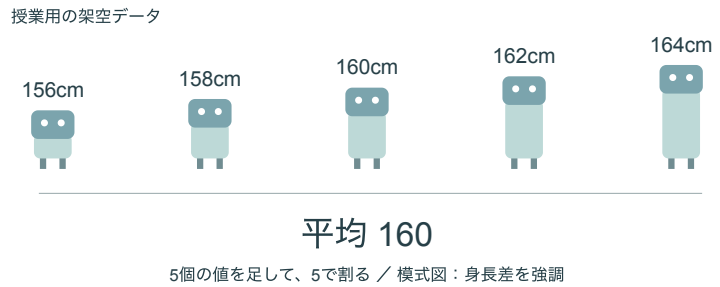
$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

記録 Observation	値 x_i Value · cm
1	156
2	158
3	160
4	162
5	164
合計 / Sum	**800**

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\bar{X} = \frac{800}{5} = 160$$



④ 平均(へいきん)は160cm。全員が160cmという意味ではない。

教科書 p.122（標本平均(ひょうほんへいきん)）

中心から、どれだけ離れた？

-4、-2、0、$+2$、$+4$ cm

教科書 p.126

符号を消して、大きさを集める

$$16 + 4 + 0 + 4 + 16 = 40$$

教科書 p.126

母分散を推定するときは、n−1で割る

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.126（標本不偏分散）

① 記録から、平均を求める

① 与えられた条件 / Given　授業用の5個の記録。単位：cm。

② 公式 / Formula

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

値 x_i Value · cm	偏差 $x_i - \bar{x}$ Deviation · cm	偏差二乗 Squared · cm²
156		
158		
160		
162		
164		
800		

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\bar{X} = \frac{800}{5} = 160$$

④ 値を足し、個数で割って平均を求める。

教科書 p.122（標本平均）

② 平均との差を、一行ずつ

① 与えられた条件 / Given　授業用の5個の記録。単位：cm。

② 公式 / Formula　$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

値 x_i Value · cm	偏差 $x_i - \bar{x}$ Deviation · cm	偏差二乗 Squared · cm²
156	−4	
158	−2	
160	0	
162	2	
164	4	
800	**0**	

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$X_i - \bar{X} = X_i - 160$$

④ 各記録から、平均を引く。

教科書 p.126（標本不偏分散）

③ 二乗して、列の下で合計する

① 与えられた条件 / Given　授業用の5個の記録。単位：cm。

② 公式 / Formula　$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

値 x_i Value · cm	偏差 $x_i - \bar{x}$ Deviation · cm	偏差二乗 Squared · cm²
156	−4	16
158	−2	4
160	0	0
162	2	4
164	4	16
800	**0**	**40**

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\sum(X_i - \bar{X})^2 = 40$$

④ 偏差を二乗し、同じ列の下で合計する。

教科書 p.126（標本不偏分散）

偏差二乗和40を、4で割る

① 与えられた条件 / Given　授業用の5個の記録。単位：cm。

② 公式 / Formula　$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

値 x_i Value · cm	偏差 $x_i - \bar{x}$ Deviation · cm	偏差二乗 Squared · cm²
156	−4	16
158	−2	4
160	0	0
162	2	4
164	4	16
800	**0**	**40**

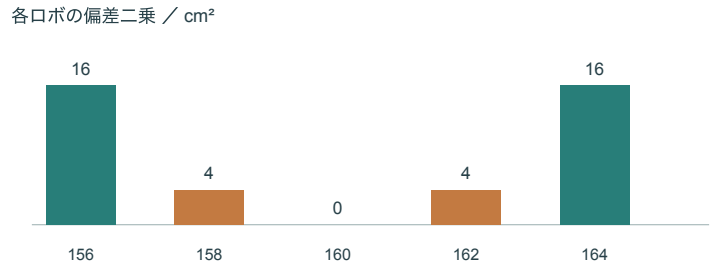
合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\bar{X} = \frac{800}{5} = 160$$

$$\sum(X_i - \bar{X})^2 = 40$$

$$n - 1 = 5 - 1 = 4$$

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{40}{4} = 10$$



④ 不偏分散10cm²。標準偏差は√10 ≈ 3.16cm。

教科書 p.126（標本不偏分散）

nで割る？　n−1で割る？

記録した5体の散らばりを記述：nで割る → 8cm²。

母集団（ぼしゅうだん）の分散（ぶんさん）を推定：n−1で割る → 10cm²。

問題が求める量を、先に読む。

教科書 p.126・132・134 脚注2

チャレンジ1　別の5体で、計算してみる

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

身長：152、156、160、164、168cm。

(1) 平均(へいきん)　(2) 偏差二乗和　(3) 不偏分散(ふんさん)を求めよ。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.126（標本不偏分散(ふんさん)）

① 記録から、平均を求める

① 与えられた条件 / Given　授業用の5個の記録。単位：cm。

② 公式 / Formula

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

値 x_i Value · cm	偏差 $x_i - \bar{x}$ Deviation · cm	偏差二乗 Squared · cm²
152		
156		
160		
164		
168		
800		

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\bar{X} = \frac{800}{5} = 160$$

④ 値を足し、個数で割って平均を求める。

教科書 p.122（標本平均）

② 平均との差を、一行ずつ

① 与えられた条件 / Given　授業用の5個の記録。単位：cm。

② 公式 / Formula　$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

値 x_i Value · cm	偏差 $x_i - \bar{x}$ Deviation · cm	偏差二乗 Squared · cm²
152	−8	
156	−4	
160	0	
164	4	
168	8	
800	**0**	

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$X_i - \bar{X} = X_i - 160$$

④ 各記録から、平均を引く。

教科書 p.126（標本不偏分散）

③ 二乗して、列の下で合計する

① 与えられた条件 / Given　授業用の5個の記録。単位：cm。

② 公式 / Formula　$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

値 x_i Value · cm	偏差 $x_i - \bar{x}$ Deviation · cm	偏差二乗 Squared · cm²
152	−8	64
156	−4	16
160	0	0
164	4	16
168	8	64
800	**0**	**160**

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\sum(X_i - \bar{X})^2 = 160$$

④ 偏差を二乗し、同じ列の下で合計する。

教科書 p.126（標本不偏分散）

同じ平均でも、散らばりは大きい

① 与えられた条件 / Given　授業用の5個の記録。単位：cm。

② 公式 / Formula　$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

値 x_i Value · cm	偏差 $x_i - \bar{x}$ Deviation · cm	偏差二乗 Squared · cm²
152	−8	64
156	−4	16
160	0	0
164	4	16
168	8	64
800	**0**	**160**

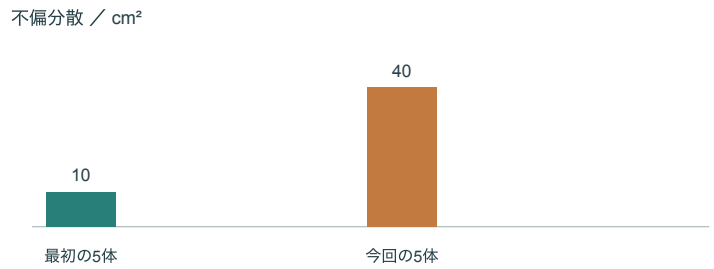
合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\bar{X} = \frac{800}{5} = 160$$

$$\sum(X_i - \bar{X})^2 = 160$$

$$n - 1 = 5 - 1 = 4$$

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{160}{4} = 40$$



④ 平均160cm、不偏分散40cm²。最初の工場の4倍。

教科書 p.126（標本不偏分散）

やってみよう！

Five values, two summaries

5つの値を変え、中心と散らばりを見る

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

教科書 p.126・132

標準化（ひょうじゅんか）

Standardization

教科書 p.123

170cmは、高い？

架空の工場：母平均160cm、母標準偏差5cm。

170cmは、平均から10cm上。

その10cmは、標準偏差何個分？

単位を「標準偏差何個分」に変える

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

教科書 p.123（標準化）

① 比較する値と、基準を確認

① 与えられた条件 / Given　1人の値 X を、与えられた母平均・母標準偏差と比較。

② 公式 / Formula

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

項目 Quantity / calculation	値 Value
観測値 X	170 cm
母平均 μ_x	160 cm
母標準偏差 σ_x	5 cm

④ X、母平均、母標準偏差を確認する。

教科書 p.123（標準化）

170cmは、平均より2個分上

① 与えられた条件 / Given　1人の値 X を、与えられた母平均・母標準偏差と比較。

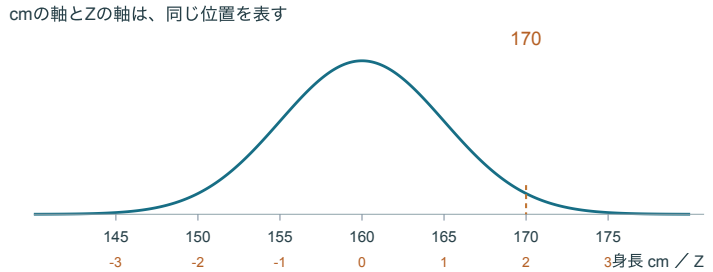
② 公式 / Formula

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

項目 Quantity / calculation	値 Value
観測値 X	170 cm
母平均 μ_x	160 cm
母標準偏差 σ_x	5 cm
差 X − μ_x	10 cm
Z=差 ÷ σ_x	**2**

$$Z = \frac{170 - 160}{5} = 2$$



④ Z=2。標準化した平均は、いつも0。

教科書 p.123（標準化）

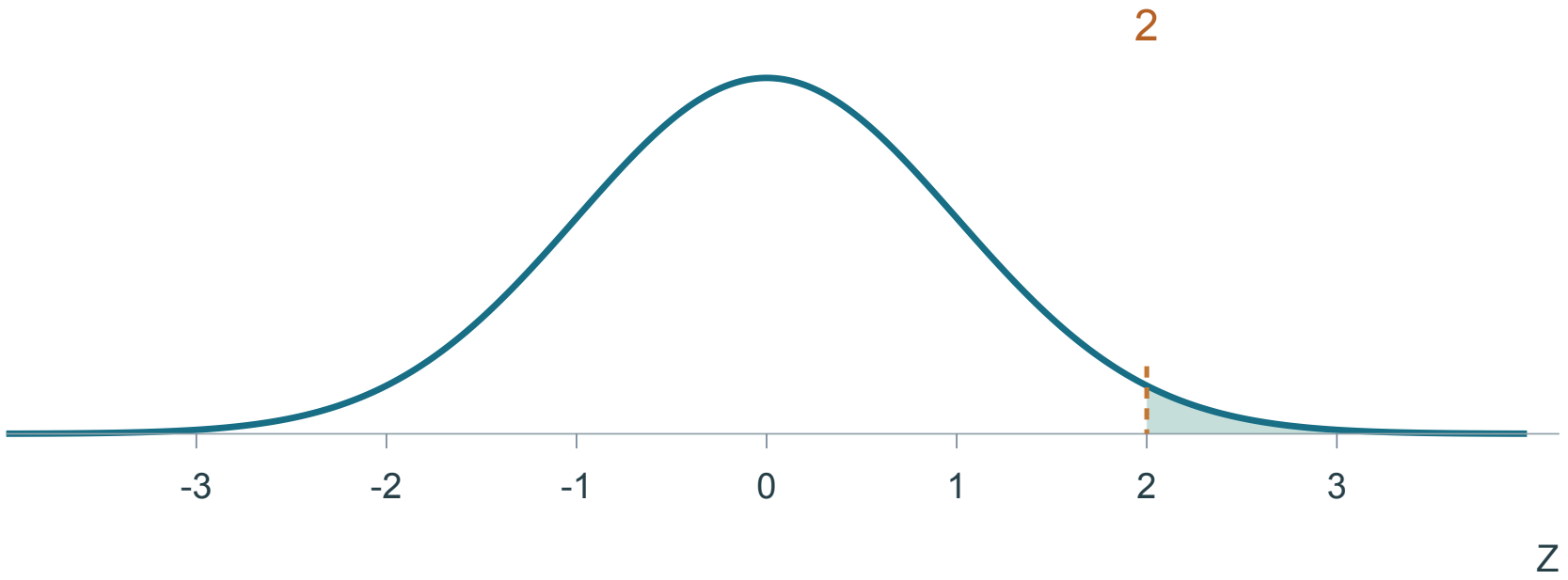
上側確率（うわがわかくりつ）

Upper-tail probability

教科書 p.124〜125・202

表が教えるのは、右側の面積

Pr(Z ≥ 2)：右の端まで全部



標準正規分布表を開く ↗

教科書 p.124・202

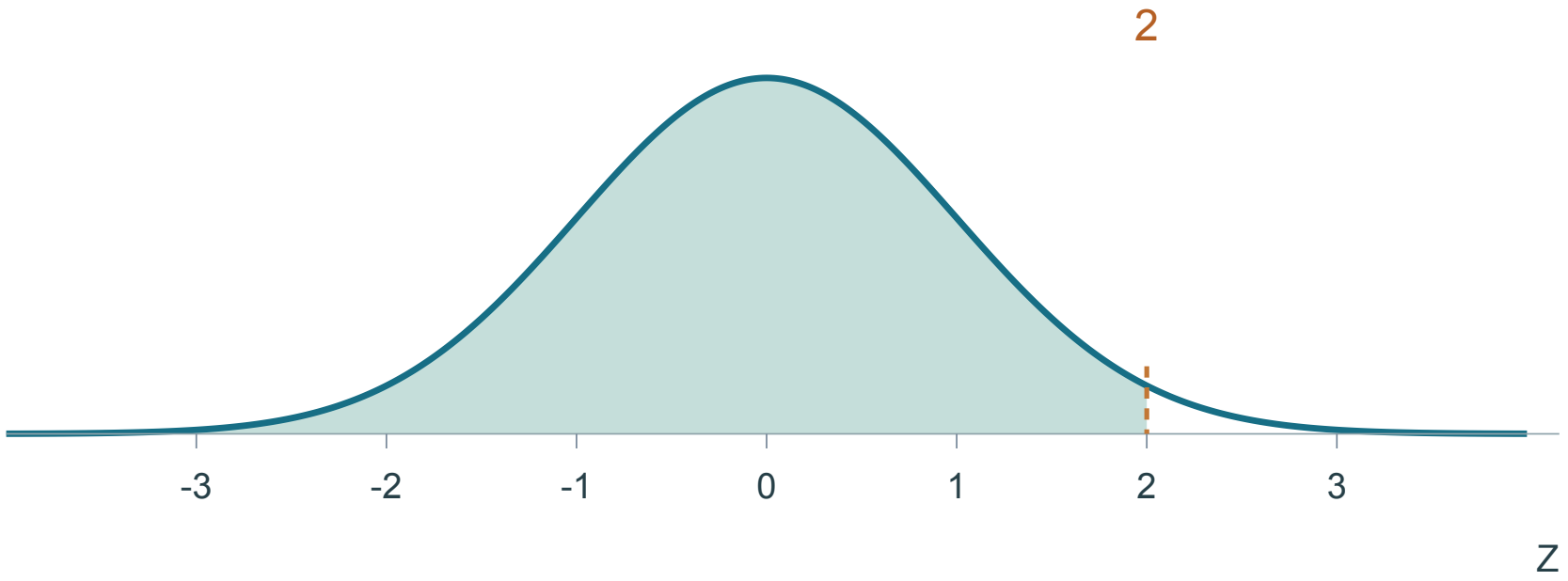
行2.0 ＋ 列0.00 → 0.0228

$$\Pr(Z \geq 2.00) = 0.0228$$

教科書 p.124・202

左側が欲しいなら、1から引く

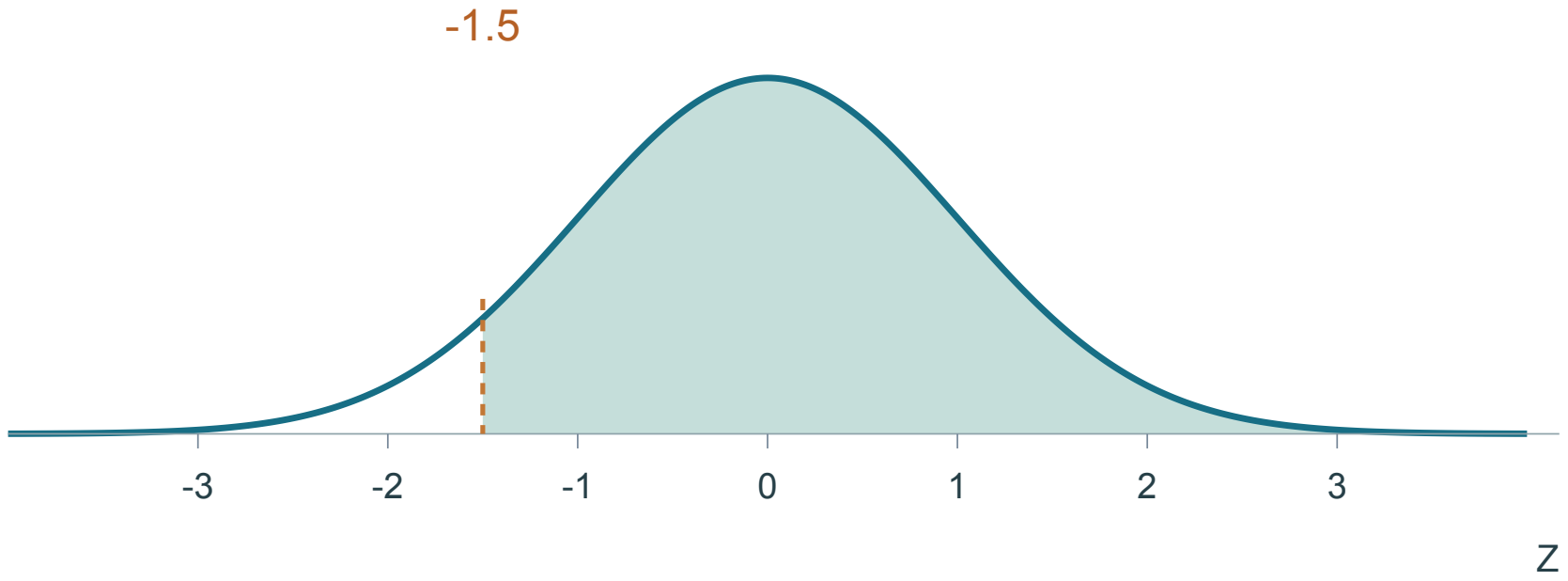
$\Pr(Z \leq 2) = 1 - 0.0228 = 0.9772$



教科書 p.124・202

マイナスのZは、対称な位置で考える

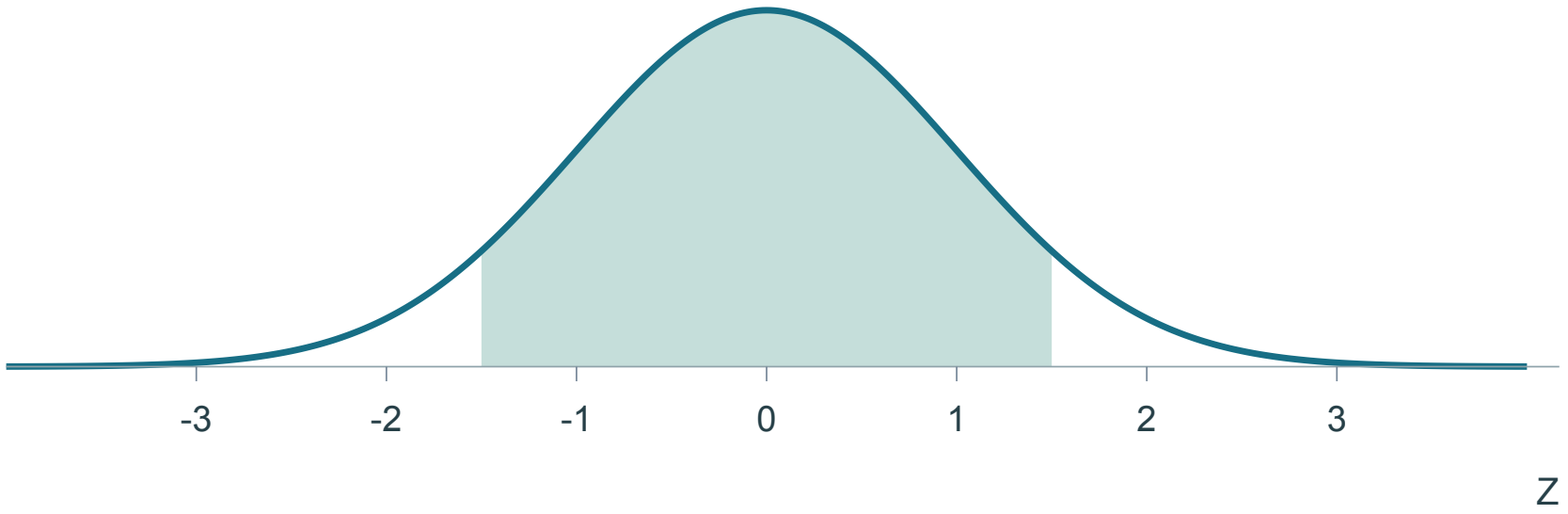
$\Pr(Z \geq -1.5) = 1 - 0.0668 = 0.9332$



教科書 p.124〜125・202

真ん中の範囲は、両端の面積を引く

$\Pr(-1.5 \le Z \le 1.5) = 1 - 2 \times 0.0668 = 0.8664$



教科書 p.125・202

チャレンジ2　167.5cm以上は、何％？

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

同じ工場で、μ_x＝160cm、σ_x＝5cm。

(1) 167.5cmをZに直せ。

(2) 167.5cm以上の割合を、上側確率表で求めよ。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

標準正規分布表 ↗

教科書 p.123〜125・202

① 比較する値と、基準を確認

① 与えられた条件 / Given　1人の値 X を、与えられた母平均・母標準偏差と比較。

② 公式 / Formula

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

項目 Quantity / calculation	値 Value
観測値 X	167.5 cm
母平均 μ_x	160 cm
母標準偏差 σ_x	5 cm

④ X、母平均、母標準偏差を確認する。

教科書 p.123（標準化）

② 差を、標準偏差で割る

① 与えられた条件 / Given　1人の値 X を、与えられた母平均・母標準偏差と比較。

② 公式 / Formula

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

項目 Quantity / calculation	値 Value
観測値 X	167.5 cm
母平均 μ_x	160 cm
母標準偏差 σ_x	5 cm
差 X − μ_x	7.5 cm
Z＝差 ÷ σ_x	1.5

$$Z = \frac{167.5 - 160}{5} = 1.5$$

④ このZを使って、次に上側の表を読む。

教科書 p.123（標準化）

1.5個分上。その右側は6.68%

① 与えられた条件 / Given　1人の値 X を、与えられた母平均・母標準偏差と比較。

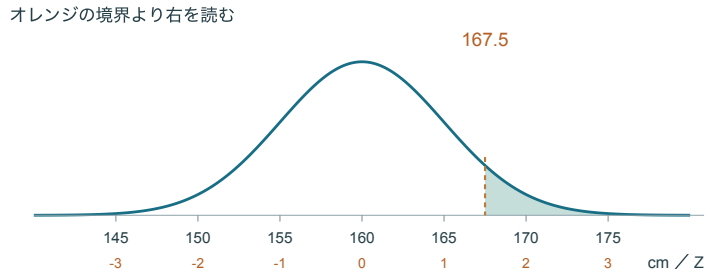
② 公式 / Formula

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

項目 Quantity / calculation	値 Value
観測値 X	167.5 cm
母平均 μ_x	160 cm
母標準偏差 σ_x	5 cm
差 X − μ_x	7.5 cm
Z＝差 ÷ σ_x	1.5
上側表：1.5の行・0.00列	0.0668
求める割合	**6.68%**

$$Z = \frac{167.5 - 160}{5} = 1.50 \quad \Rightarrow \quad \Pr(Z \geq 1.50) = 0.0668$$



④ 167.5cm以上は約6.68%。表の丸め値。

教科書 p.123〜125・202

やってみよう！

Read the right-tail table

境界を動かして、面積と表をつなぐ

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

教科書 p.123〜125・202

1人の値？　何人かの平均（へいきん）？

個人の身長 → 個人の標準偏差（ひょうじゅんへんさ）で割る。

標本平均（ひょうほんへいきん） → 標本平均（ひょうほんへいきん）の標準偏差（ひょうじゅんへんさ）で割る。

X と $\bar{X}$を、取り違えない。

教科書 p.123・125

平均のばらつきは、小さくなる

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\sigma_x^2 / n}}$$

教科書 p.123（標本平均の標準化）

母分散が分からないときは？

標本不偏分散を使う。

分布は、t分布。

教科書 p.125〜126

t分布を使う場面の復習

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\widehat{\sigma_x^2}/n}}$$

教科書 p.125（t分布）

160 ms

速い？　ふつう？

画面が緑になったら、タップ。反応時間は短いほど速い。
Reaction time ／ 架空のゲームイベント

チャレンジ3　反応速度ゲーム：160msは速い？

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

練習会5人の記録：160、180、200、220、240 ms。

(1) 平均と標本不偏分散を求めよ。

比較用の別大会モデル：正規分布、母平均200ms、母標準偏差20ms。

(2) この大会から1人を無作為に選ぶ。160ms以下の割合は？

参考の公式（数値は自分で代入）

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}, \quad \widehat{\sigma_x^2} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \qquad Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

標準正規分布表を開く ↗

教科書 p.123〜126・202

① 記録から、平均を求める

① 与えられた条件 / Given　授業用の5個の記録。単位：ms。

② 公式 / Formula

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

値 x_i Value · ms	偏差 $x_i - \bar{x}$ Deviation · ms	偏差二乗 Squared · ms²
160		
180		
200		
220		
240		
1,000		

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\bar{X} = \frac{1000}{5} = 200$$

④ 値を足し、個数で割って平均を求める。

教科書 p.126（不偏分散）

② 平均との差を、一行ずつ

① 与えられた条件 / Given　授業用の5個の記録。単位：ms。

② 公式 / Formula　$\bar{X} = \dfrac{\sum X_i}{n}, \quad \widehat{\sigma_x^2} = \dfrac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

値 x_i Value · ms	偏差 $x_i - \bar{x}$ Deviation · ms	偏差二乗 Squared · ms²
160	−40	
180	−20	
200	0	
220	20	
240	40	
1,000	**0**	

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$X_i - \bar{X} = X_i - 200$$

④ 各記録から、平均を引く。

教科書 p.126（不偏分散）

③ 二乗して、列の下で合計する

① 与えられた条件 / Given　授業用の5個の記録。単位：ms。

② 公式 / Formula　$\bar{X} = \dfrac{\sum X_i}{n}, \quad \widehat{\sigma_x^2} = \dfrac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

値 x_i Value · ms	偏差 $x_i - \bar{x}$ Deviation · ms	偏差二乗 Squared · ms²
160	−40	1,600
180	−20	400
200	0	0
220	20	400
240	40	1,600
1,000	**0**	**4,000**

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\sum (X_i - \bar{X})^2 = 4000$$

④ 偏差を二乗し、同じ列の下で合計する。

教科書 p.126（不偏分散）

① 練習会の中心と、ばらつき

① 与えられた条件 / Given　授業用の5個の記録。単位：ms。

② 公式 / Formula　$\bar{X} = \dfrac{\sum X_i}{n}, \quad \widehat{\sigma_x^2} = \dfrac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

値 x_i Value · ms	偏差 $x_i - \bar{x}$ Deviation · ms	偏差二乗 Squared · ms²
160	−40	1,600
180	−20	400
200	0	0
220	20	400
240	40	1,600
1,000	**0**	**4,000**

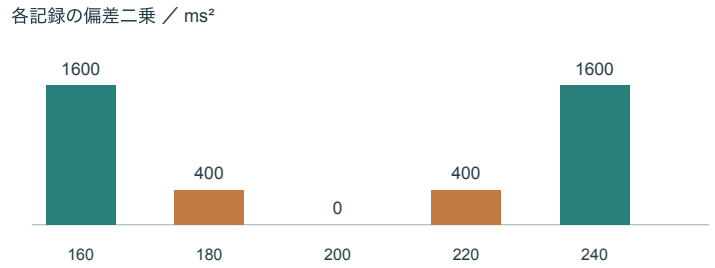
合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\bar{X} = \frac{1000}{5} = 200$$

$$\sum (X_i - \bar{X})^2 = 4000$$

$$n - 1 = 5 - 1 = 4$$

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{4000}{4} = 1000$$



④ 平均(へいきん)200ms。不偏分散(ふへんぶんさん)1000ms²。分散(ぶんさん)の単位は二乗。

教科書 p.126（不偏分散(ふへんぶんさん)）

① 比較する値と、基準を確認

① 与えられた条件 / Given　比較用の別大会モデル。Xは無作為に選ぶ1人の反応時間。

② 公式 / Formula

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

項目 Quantity / calculation	値 Value
観測値 X	160 ms
母平均 μ_x	200 ms
母標準偏差 σ_x	20 ms

④ X、母平均、母標準偏差を確認する。

教科書 p.123〜125・202

② 差を、標準偏差で割る

① 与えられた条件 / Given　比較用の別大会モデル。Xは無作為に選ぶ1人の反応時間。

② 公式 / Formula

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

項目 Quantity / calculation	値 Value
観測値 X	160 ms
母平均 μ_x	200 ms
母標準偏差 σ_x	20 ms
差 X − μ_x	−40 ms
Z＝差 ÷ σ_x	−2

$$Z = \frac{160 - 200}{20} = -2$$

④ このZを使って、次に上側の表を読む。

教科書 p.123〜125・202

② 速い人は、左側にいる

① 与えられた条件 / Given　比較用の別大会モデル。Xは無作為に選ぶ1人の反応時間。

② 公式 / Formula

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

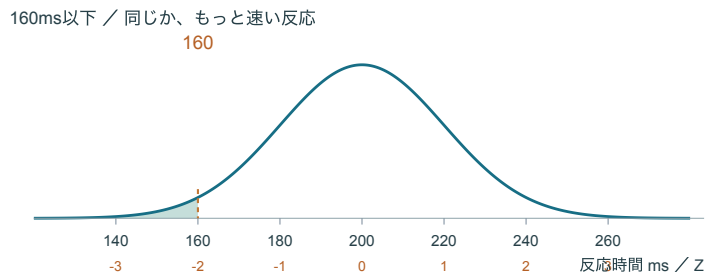
③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate

項目 Quantity / calculation	値 Value
観測値 X	160 ms
母平均 μ_x	200 ms
母標準偏差 σ_x	20 ms
差 X − μ_x	−40 ms
Z＝差 ÷ σ_x	−2
上側表：2.0の行・0.00列	0.0228
求める割合	**2.28%**

$$Z = \frac{160 - 200}{20} = -2$$

$$\Pr(X \le 160) = \Pr(Z \le -2) = \Pr(Z \ge 2)$$

$$= 0.0228 = 2.28\%$$



④ 160ms以下は約2.28%。短いほど速いので、左の端を見る。

教科書 p.123〜125・202

やってみよう！

Our class, our stopwatch data

私たちの「1秒」で、統計を。

やってみよう！ ↗

練習は何回でも。本番は参加コード1つにつき1回。先生がデータを確定すると、平均(へいきん)・不偏分散(ふんさん)の演習になる。

ここからは、あなたの番

ALの3つのシートを確認する。

① 気温データから、不偏分散(ぶんさん)。
② 与えられた標本分散(ぶんさん)から、不偏分散(ぶんさん)。
③ 標準正規分布表(ひょうじゅんせいきぶんぷひょう)から、面積。

ALは、自分で完成させる

計算 → 単位 → 面積の向き。

課題の答え・セルごとの計算結果は示しません。

最後に、一言で説明できる？

「不偏分散は何を推定する？」

「Z＝0は、どこ？」

「右側の面積を、どこまで足す？」